

$$A = \begin{bmatrix} 0.95 & 0.1 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 \end{bmatrix}, \quad R = 1, \quad W = 0.7I$$

$$\mathbb{P} \left([0 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} x_t \\ u_t \end{bmatrix} \leq 2 \right) \geq 0.9$$

